

제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (4) 반사주수·사다리를 활용한 주수 (본문 194~197p)

핵심 개념

반사주수는 직접 주수 못하는 사각지점 소화에 유효하다. 사다리를 활용한 주수는 설치각도 75° 이하 원칙이며, 어깨걸이는 0.25MPa, 허리대기+결속은 0.3~0.4MPa까지 방수 가능하다.

6. 반사주수 — 가. 주수 요령

1) 직사주수 또는 분무주수로 한다 2) 천장 등에서 반사·확산시켜 목표에 주수 3) 압력·주수각도에 따라 도달거리·확산범위가 변하므로 상황에 따라 이동·회돌려 압력변화 활용 4) 안전한 발판 확보

나. 반사주수 특성 4가지

1) 직접 연소실체에 주수 못하는 곳(사각)의 소화에 유효 2) 옥외에서 옥내 사각지점 소화에 유효 3) 내화건물 내 축적열 냉각에 효과적이나 수손피해 방지 유의 4) 주수효과 확인이 곤란해 효과 없는 주수가 되기 쉬운 단점

다. 안전 관리 3가지

1) 고압 시 파괴·낙하물 위험이 있어 다른 소방대와 연계 활동 2) 가열된 소구획 방·천장 주수 시 열기·증기 주의 3) 벽체 등 주수 시 충격에 의한 반동력이 크므로 주의

7. 사다리를 활용한 주수 — 가. 주수 요령

1) 사다리 설치각도는 75° 이하를 원칙 2) 사다리 지주 밑부분을 안정시키고 끝부분은 창틀 등에 결속 3) 방수자세는 적정 높이에서 가로대에 한쪽 발을 2단 밑 가로대에 걸어 몸을 안정시킨 후 양손 사용

주수자세와 압력한도 (필수 암기)

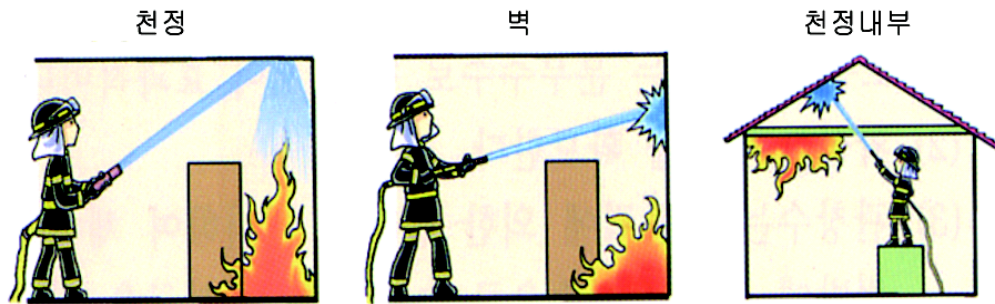
4) 관창수는 보통 허리에 밀어붙이나 상황에 따라 어깨에 붙이는 방법도 사용
5) 어깨에 거는 방법: 전개형 분무관창 직사주수로 0.25MPa이 한도
허리에 대는 방법(관창을 로프로 창틀·사다리 끝에 결속): 0.3~0.4MPa까지 방수 가능
6) 개구부의 중성대 유무에 따라 직사·분무주수 선택 7) 배기구: 직사주수, 급기구: 직사 또는 분무주수

시험 포인트

어깨걸이 0.25MPa vs 허리대기+결속 0.3~0.4MPa — 결속하는 방법이 더 높은 압력을 견딜 수 있다는 점(고정 여부가 압력 한도를 결정)을 이해할 것.

사다리 주수 특성과 안전관리

구분	내용
나. 주수 특성	1) 옥외 진입곤란해도 개구부에서 직접 옥내 주수 가능, 범위 넓음 2) 연소실체 직사 가능, 반사주수 효과 큼 3) 활동높이는 사다리 길이로 결정, 3층 정도까지 4) 사다리를 난간 등에 묶지 않으면 저압주수도 충분한 주의 필요
다. 안전 관리	1) 반동력에 의한 추락방지 위해 관창을 결속 2) 사다리 끝부분을 로프로 고정 3) 주수방향 급변경·급조작 금지 4) 사다리에서 횡방향 주수는 위험, 호스는 사다리 중간에 로프로 결속해 낙하 방지 5) 관창수 교체 시 주의



[그림 1-86] 중성대가 있는 경우 / [그림 1-87] 중성대가 없는 경우